DM n° 5 (Nombres complexes. Trigonométrie)

*Ce devoir est à préparer pour le **mardi 3 novembre.** Il n'est pas à rendre. Une correction sera alors mise en ligne sur mon site internet et nous ferons un **debriefing** le vendredi 6 novembre, avant le DS 3*

Exercice 1. Écriture algébrique d'un quotient

Mettre chacun des nombres complexes suivants sous forme algébrique :

$$z = -\frac{2}{1-i\sqrt{3}} \qquad u = \frac{1}{(1+2i)(3-i)} \qquad v = \frac{1+2i}{1-2i} \qquad w = \frac{5+i\sqrt{2}}{1+i}$$

Exercice 2. Interprétation géométrique des nombres complexes

Soit $z \in \mathbb{C}^*$. On pose $a = z, b = \bar{z}$ et $c = \dfrac{z^2}{\bar{z}}$.

On munit le plan d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$ et on pose A, B et C les points d'affixes respectives a, b et c.

1. Soit ρ le module de z et θ un argument.
   Donner les écritures trigonométriques de a, b et c en fonction de ρ et θ.
2. Déterminer une condition nécessaire et suffisante sur ρ et θ pour que :
   (a) les points A et B soient distincts,
   (b) les points A et C soient distincts,
   (c) les points B et C soient distincts.
3. En déduire une condition nécessaire et suffisante sur ρ et θ pour que les points A, B et C soient deux à deux distincts. On suppose désormais que cette condition est réalisée.
4. Montrer que les points A, B et C appartiennent à un même cercle de centre O.
5. Montrer que $AB = AC$.
6. Placer le point A dans le plan (différent de O). Construire le point B puis le point C. On laissera les traits de construction et on justifiera les étapes à l'aide des résultats des questions précédentes.
7. On pose $Z = \dfrac{c-a}{c-b}$.
   (a) Montrer que $Z = \dfrac{\sin(\theta)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}}{\sin(2\theta)}$.
   (b) Résoudre l'équation $|Z| = 1$ d'inconnue θ.
8.
   (a) Déterminer l'ensemble des points du plan en lesquels placer le point A pour que le triangle ABC soit équilatéral.
   (b) Illustrer la réponse sur un exemple de construction. On laissera les traits de construction.

Exercice 3. Module et argument *(Exercice 19 du TD 7)*

Soit θ un réel tel que $\theta \not\equiv \frac{\pi}{2}[\pi]$. Déterminer le module et un argument des complexes :

$$A(\theta) = \frac{1 - i\tan\theta}{1 + i\tan\theta} \quad \text{et} \quad B(\theta) = 1 + i\tan\theta.$$

Exercice 4. Module et nombre réel *(Exercice 20 du TD 7)*

z et z' étant deux complexes non nuls et de même module, montrer que $U = \dfrac{(z+z')^2}{zz'}$ est un nombre réel positif.

Exercice 5. Complexes et binôme de Newton *(Exercice 21 du TD 7)*

Montrer que, pour tout entier $n \geqslant 0$, le nombre complexe $(2+3i)^n + (2-3i)^n$ est un nombre entier.

Exercice 6. Forme exponentielle, module et argument *(Exercices 23 et 24 du TD 7)*

1. Montrer que
$$\left(\frac{1+i\sqrt{3}}{1-i}\right)^{20} = 2^{10} e^{i\frac{140\pi}{12}}$$
2. Déterminer le module et un argument de $z = 1 + \sqrt{2}\dfrac{1-i}{1+i\sqrt{3}}$

   (On pourra remarquer que $\sqrt{2}\dfrac{1-i}{1+i\sqrt{3}} = e^{-\frac{7i\pi}{12}}$)

Exercice 7. Toujours la forme exponentielle *(Exercice 25 du TD 7)*

Soit $n \in \mathbb{N}$. Simplifier $(1+i\sqrt{3})^n + (1-i\sqrt{3})^n$.

Exercice 8. Exponentielle complexe *(Exercice 28 du TD 7)*

Soit $a \in \mathbb{C}^\star$. Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $e^z = a$.